படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பானது $(m-1)(n-1)$ கட்டின்மை கூறுகள் கொண்ட கைவர்க்க அட்டவணையிலிருந்து குறிப்பிடப்பட்ட மிகைகாண் நிலையைப் பொறுத்து பெறுகிறோம். அதாவது χ_e^2ன் மதிப்பைப் பெறுகிறோம்

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை எடுத்துக்கொண்ட தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைப் பொறுத்து பெறப்பட்ட அட்டவணை மதிப்புடன் ஒப்பிட்டு இன்மை கருதுகோளை மறுப்பதா அல்லது மறுக்காமல் இருப்பதா என்பதை முடிவு செய்க.

குறிப்பு: மொத்த நிகழ்வெண் 50ஐ விட அதிகமாக இருக்கவேண்டும். எதிர்பார்க்கப்படும் எந்தவொரு கட்ட நிகழ்வெண்ணும் 5ஐ விட குறைவாக இருக்க கூடாது. அவ்வாறு இருந்தது எனில் அதை அதற்கு முந்தைய அல்லது பிந்தைய கட்ட நிகழ்வெண்ணோடு கூட்டி 5ஐ விட அதிகமாக மாற்ற வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.9

கீழ்க்கண்ட அட்டவணையானது, வயது வாரியாகப் பிரிக்கப்பட்ட 500 மாணவர்கள் ஒரு கணிதத் தேர்வில் பெற்ற தர அட்டவணை எனில் வயது மற்றும் தேர்வில் செயல்பாடு என்ற பண்புகள் சார்பற்றவைகளா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதிக்க.

செயல்பாடு	வயது 20க்கு கீழ்	வயது 21–30	வயது 30க்கு மேல்	மொத்தம்
சராசரி	138	83	64	285
நன்று	64	67	84	215
மொத்தம்	202	150	148	500

தீர்வு:

படி 1 : இன்மைகருதுகள் H_0 : வயது மற்றும் செயல்பாடு சார்பற்றவை

மாற்று கருதுகோள் H_1: வயது மற்றும் செயல்பாடு சார்புடைவை

படி 2 : தரவு

நேர்வு பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் எதிர்பாக்கப்படும் நிகழ்வெண்ணை

$$E_{ij} = \frac{R_i \times C_j}{N} \quad i = 1,2; j = 1,2,3$$

என்ற விதியின் படி கணக்கிடுக

இங்கு N = மாதிரி அளவு

$R_i = i$ ஆவது நிரையின் நிகழ்வெண்களின் கூடுதல்.

$C_j = j$ ஆவது நிரலின் நிகழ்வெண்களின் கூடுதல்.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 64 1/28/2020 7:12:10 PM